

PROGRAMMERING 1

JENSEN

Python vs JavaScript – En grundlig jämförelse

Lärare: George Glor

INNEHÅLL

1. Vad är programmering?
2. Introduktion till Python
3. Introduktion till JavaScript
4. Syntaxjämförelser (med exempel)
5. Variabler och datatyper
6. Input och Output
7. Villkorssatser (if, elif, else)
8. Loopar (for och while)
9. Funktioner (def, parametrar, return)
10. Övningar (lätt → medel → svår)
11. Quiz – Testa dig själv!
12. Sammanfattning
13. Ordlista

1. VAD ÄR PROGRAMMERING?

Programmering är konsten att ge datorn instruktioner.

Datorn är egentligen ganska "dum" – den gör bara EXAKT det vi säger åt den. Om vi säger fel, gör den fel. Därför måste vi vara tydliga och använda rätt syntax.

Tänk så här: Programmering är som att skriva ett recept. Datorn är kocken som följer receptet steg för steg.

2. INTRODUKTION TILL PYTHON

Python är ett programmeringsspråk som skapades av Guido van Rossum 1991.

Vad används Python till?

- AI och maskininlärning (t.ex. ChatGPT, bildigenkänning)
- Dataanalys (statistik, grafer, ekonomi)
- Automatisering (skript som utför uppgifter automatiskt)
- Webbutveckling (servrar med Django, Flask)
- Cybersecurity (verktyg för säkerhetstester)
- Vetenskap (fysik, biologi, matematik)

Varför är Python populärt?

- Lätt att lära sig – syntaxen liknar vanlig engelska
- Många bibliotek – färdiga kodpaket för allt möjligt
- Stort community – många hjälper till online
- Plattformsoberoende – fungerar på alla datorsystem

Python – Första kod

Python:

```
# Det här är en kommentar – den ignoreras av datorn
print("Hej världen!") # Skriver ut text
```

Resultat:

```
Hej världen!
```

3. INTRODUKTION TILL JAVASCRIPT

JavaScript (förkortas ofta JS) skapades av Brendan Eich 1995.

Vad används JavaScript till?

- Webbplatser (interaktiva hemsidor)
- Webbappar (Gmail, Facebook, Spotify)
- Animationer (rörliga element på sidor)
- Spel (spel i webbläsaren)
- Backend (servrar med Node.js)
- Apputveckling (React Native för mobilappar)

Varför är JavaScript populärt?

- Körs i webbläsaren – alla har en webbläsare
- Interaktivt – kan skapa responsiva webbplatser
- Stort ekosystem – massor av bibliotek och ramverk
- Överallt – frontend, backend, appar, spel

JavaScript – Första kod

JavaScript:

```
// Det här är en kommentar – den ignoreras av datorn
console.log("Hej världen!"); // Skriver ut text
```

Resultat (i webbläsarens konsol):

```
Hej världen!
```

4. SYNTAXJÄMFÖRELSE

4.1 Utskrift (Print/Output)

Python:

```
print("Hej!")
print(42)
print(3.14)
```

JavaScript:

```
console.log("Hej!");
console.log(42);
console.log(3.14);
```

Skillnad: Python använder print(), JavaScript använder console.log().

4.2 Kommentarer

Python:

```
# Det här är en kommentar
print("Hej") # Kommentar efter kod
```

JavaScript:

```
// Det här är en kommentar  
console.log("Hej"); // Kommentar efter kod
```

Skillnad: Python använder #, JavaScript använder //.

4.3 Kodblock och indentering

Python:

```
if 5 > 3:  
    print("Sant!")  
    print("Detta är indraget")  
print("Detta är inte indraget")
```

JavaScript:

```
if (5 > 3) {  
    console.log("Sant!");  
    console.log("Detta är inom klammerparenteser");  
}  
console.log("Detta är utanför");
```

Skillnad:

- Python använder indrag (mellanslag/tabbar) för kodblock
- JavaScript använder klammerparenteser { }

4.4 Semikolon

Python:

```
x = 5 # Inget semikolon behövs  
y = 10
```

JavaScript:

```
let x = 5; // Semikolon är rekommenderat  
let y = 10;
```

Skillnad: JavaScript använder semikolon ;, Python använder inte (men det är tillåtet).

5. VARIABLER OCH DATATYPER

5.1 Variabler

Vad är en variabel? En variabel är som en låda där vi lagrar information. Vi ger lådan ett namn och stoppar in data.

Python – Variabler:

```
namn = "Erik"          # Text (sträng)
ålder = 17             # Heltal (int)
längd = 1.82           # Decimaltal (float)
är_student = True      # Sant eller falskt (bool)
```

JavaScript – Variabler:

```
let namn = "Erik";      // Text (sträng)
let ålder = 17;         // Heltal (int)
let längd = 1.82;       // Decimaltal (float)
let ärStudent = true;    // Sant eller falskt (bool)
```

Skillnad:

- Python använder inte nyckelord (namn = "Erik")
- JavaScript använder let, const eller var (let namn = "Erik")

5.2 Datatyper – Jämförelse

Datatyp	Python	JavaScript
Text	str ("hej")	string ("hej")
Heltal	int (42)	number (42)
Decimal	float (3.14)	number (3.14)
Sant/Falskt	bool (True/False)	boolean (true/false)
Lista/Array	list [1,2,3]	array [1,2,3]
Objekt	dict {"a":1}	object {a:1}
Ingen data	None	null / undefined

Exempel – Listor/Arrayer

Python:

```
frukter = ["Äpple", "Banan", "Apelsin"]
print(frukter[0]) # Äpple
```

JavaScript:

```
let frukter = ["Äpple", "Banan", "Apelsin"];
console.log(frukter[0]); // Äpple
```

6. INPUT OCH OUTPUT

6.1 Output (Utskrift)

Python:

```
print("Hej")           # Hej
print("Hej", "världen") # Hej världen
print(5 + 3)           # 8
```

JavaScript:

```
console.log("Hej");           // Hej
console.log("Hej", "världen"); // Hej världen
console.log(5 + 3);           // 8
```

6.2 Input (Inmatning)

Python:

```
namn = input("Vad heter du? ")
print("Hej", namn)
```

JavaScript (i webbläsaren):

```
let namn = prompt("Vad heter du?");
console.log("Hej", namn);
```

Skillnad:

- Python har enkel inmatning med input()
- JavaScript har prompt() i webbläsare

7. VILLKORSSATSER (if, elif, else)

7.1 Grundstruktur

Python:

```
ålder = 17

if ålder >= 18:
    print("Du är myndig")
elif ålder >= 15:
    print("Du är tonåring")
else:
    print("Du är ung")
```

JavaScript:

```
let ålder = 17;

if (ålder >= 18) {
    console.log("Du är myndig");
} else if (ålder >= 15) {
    console.log("Du är tonåring");
} else {
    console.log("Du är ung");
}
```

Skillnader:

- Python: elif (utan parenteser kring villkoret)
- JavaScript: else if (med parenteser kring villkoret)
- Python: kolon : och indrag
- JavaScript: parenteser () och klammerparenteser { }

7.2 Jämförelseoperatorer

Betydelse	Python	JavaScript
Lika med	==	==
Inte lika med	!=	!=
Större än	>	>
Mindre än	<	<
Större eller lika	>=	>=
Mindre eller lika	<=	<=

8. LOOPAR (for och while)

8.1 for-loop

Python:

```
# Loopa genom en lista
frukter = ["Äpple", "Banan", "Apelsin"]
for frukt in frukter:
    print(frukt)

# Loopa ett antal gånger
for i in range(5):
    print(i) # 0, 1, 2, 3, 4
```


JavaScript:

```
// Loopa genom en array
let frukter = ["Äpple", "Banan", "Apelsin"];
for (let frukt of frukter) {
  console.log(frukt);
}

// Loopa ett antal gånger
for (let i = 0; i < 5; i++) {
  console.log(i); // 0, 1, 2, 3, 4
}
```

Skillnader:

- Python: for frukt in frukter: (enkel, lättläst)
- JavaScript: for (let frukt of frukter) { } (mer kod)

8.2 while-loop

Python:

```
räknare = 0
while räknare < 5:
    print(räknare)
    räknare += 1 # Öka med 1
```

JavaScript:

```
let räknare = 0;
while (räknare < 5) {
  console.log(räknare);
  räknare++; // Öka med 1
}
```

Skillnader:

- Python: while villkor: (kolon, indrag)
- JavaScript: while (villkor) { } (parenteser, klammer)

9. FUNKTIONER (def, parametrar, return)

9.1 Vad är en funktion?

En funktion är ett kodblock som utför en specifik uppgift.

- Den kan återanvändas – vi behöver inte skriva samma kod flera gånger
- Den gör koden mer organiserad
- Den är lättare att felsöka

Tänk så här: En funktion är som ett recept – du kan följa receptet när du vill baka en kaka.

9.2 Grundstruktur

Python:

```
def hej():  
    print("Hej!")  
  
# Anropa funktionen  
hej()  
hej()
```

Resultat:

```
Hej!  
Hej!
```

JavaScript:

```
function hej() {  
    console.log("Hej!");  
}  
  
// Anropa funktionen  
hej();  
hej();
```

Resultat:

```
Hej!  
Hej!
```

Skillnader:

- Python: `def hej():` (med kolon, indrag)
- JavaScript: `function hej() { }` (med klammerparenteser)

9.3 Parametrar

En parameter är en variabel som tar emot information när funktionen anropas.

Python:

```
def hälsa(namn):  
    print("Hej", namn)  
  
hälsa("Erik")    # Hej Erik  
hälsa("Anna")   # Hej Anna
```

JavaScript:

```
function hälsa(namn) {  
    console.log("Hej", namn);  
}  
  
hälsa("Erik");    // Hej Erik  
hälsa("Anna");   // Hej Anna
```

Termer:

- **Parameter:** Variabeln i funktionen (t.ex. `namn`)

- **Argument:** Värdet som skickas in (t.ex. "Erik")

9.4 Flera parametrar

Python:

```
def summa(a, b):  
    return a + b  
  
resultat = summa(5, 3)  
print(resultat) # 8
```

JavaScript:

```
function summa(a, b) {  
    return a + b;  
}  
  
let resultat = summa(5, 3);  
console.log(resultat); // 8
```

9.5 Return – att skicka tillbaka värden

return används för att skicka tillbaka ett resultat från funktionen.

Python:

```
def dubbla(tal):  
    return tal * 2  
  
x = dubbla(5)  
print(x) # 10
```

JavaScript:

```
function dubbla(tal) {  
    return tal * 2;  
}  
  
let x = dubbla(5);  
console.log(x); // 10
```

9.6 Skillnad: print() vs return

print()	return
Visar text på skärmen	Skickar tillbaka ett värde
Kan inte användas vidare	Kan sparas i variabler
Används för att visa information	Används för att ge resultat vidare

Exempel på skillnad

Python:

```
def plus_print(a, b):  
    print(a + b) # Visar men sparar inte  
  
def plus_return(a, b):  
    return a + b # Sparar resultatet  
  
plus_print(3, 4)      # 7 (visas men sparas inte)  
x = plus_return(3, 4) # x = 7 (sparas!)  
print(x)              # 7
```

9.7 Vanliga misstag

Fel	Rätt
def hej(namn)	def hej(namn): – kolon saknas
def hej(namn): print("Hej")	def hej(namn): print("Hej") – indrag krävs
hej – anropar utan parenteser	hej() – parenteser!
def add(a,b): a+b	def add(a,b): return a+b – return saknas

10. ÖVNINGAR

10.1 LÄTTA ÖVNINGAR

Övning 1 – Variabler i Python

Skapa en variabel `namn` med ditt namn och en variabel `ålder` med din ålder. Skriv ut båda.

Lösning:

```
namn = "Ali"
ålder = 17
print("Jag heter", namn, "och är", ålder, "år")
```

Övning 2 – Variabler i JavaScript

Skapa en variabel `namn` med ditt namn och en variabel `ålder` med din ålder. Skriv ut båda.

Lösning:

```
let namn = "Ali";
let ålder = 17;
console.log("Jag heter", namn, "och är", ålder, "år");
```

Övning 3 – Funktion i Python

Skapa en funktion `välkommen()` som skriver ut "Välkommen till Programmering 1!". Anropa den tre gånger.

Lösning:

```
def välkommen():
    print("Välkommen till Programmering 1!")

välkommen()
välkommen()
välkommen()
```

Övning 4 – Funktion i JavaScript

Skapa en funktion `välkommen()` som skriver ut "Välkommen till Programmering 1!". Anropa den tre gånger.

Lösning:

```
function välkommen() {
    console.log("Välkommen till Programmering 1!");
}

välkommen();
välkommen();
välkommen();
```

Övning 5 – Enkel if-sats i Python

Skapa ett program som frågar efter användarens ålder och skriver ut om de är myndiga (18+) eller inte.

Lösning:

```
ålder = int(input("Hur gammal är du? "))

if ålder >= 18:
    print("Du är myndig")
else:
    print("Du är inte myndig")
```

Övning 6 – Enkel if-sats i JavaScript

Skapa ett program som frågar efter användarens ålder (med prompt) och skriver ut om de är myndiga (18+) eller inte.

Lösning:

```
let ålder = parseInt(prompt("Hur gammal är du?"));

if (ålder >= 18) {
    console.log("Du är myndig");
} else {
    console.log("Du är inte myndig");
}
```

10.2 MEDELSVÅRA ÖVNINGAR

Övning 7 – Funktion med parameter (Python)

Skapa en funktion `favorit_färg()` som tar en parameter `färg` och skriver ut "Din favoritfärg är [färg]". Anropa med tre olika färger.

Lösning:

```
def favorit_färg(färg):
    print("Din favoritfärg är", färg)

favorit_färg("Blå")
favorit_färg("Röd")
favorit_färg("Grön")
```

Övning 8 – Funktion med parameter (JavaScript)

Skapa en funktion `favoritFärg()` som tar en parameter `färg` och skriver ut "Din favoritfärg är [färg]". Anropa med tre olika färger.

Lösning:

```
function favoritFärg(färg) {  
    console.log("Din favoritfärg är", färg);  
}  
  
favoritFärg("Blå");  
favoritFärg("Röd");  
favoritFärg("Grön");
```

Övning 9 – Return i Python

Skapa en funktion `cirkel_area()` som tar radien som parameter och returnerar arean (använd $3.14 * \text{radie} * \text{radie}$). Anropa och spara resultatet i en variabel.

Lösning:

```
def cirkel_area(radie):  
    return 3.14 * radie * radie  
  
area = cirkel_area(5)  
print("Areal:", area)
```

Övning 10 – Return i JavaScript

Skapa en funktion `cirkelArea()` som tar radien som parameter och returnerar arean (använd $3.14 * \text{radie} * \text{radie}$). Anropa och spara resultatet i en variabel.

Lösning:

```
function cirkelArea(radie) {  
    return 3.14 * radie * radie;  
}  
  
let area = cirkelArea(5);  
console.log("Areal:", area);
```

Övning 11 – For-loop i Python

Skapa en lista med 5 olika djur. Använd en for-loop för att skriva ut varje djur.

Lösning:

```
djur = ["Hund", "Katt", "Kanin", "Hamster", "Fågel"]  
  
for d in djur:  
    print(d)
```

Övning 12 – For-loop i JavaScript

Skapa en array med 5 olika djur. Använd en for-loop för att skriva ut varje djur.

Lösning:

```
let djur = ["Hund", "Katt", "Kanin", "Hamster", "Fågel"];

for (let d of djur) {
  console.log(d);
}
```

10.3 SVÅRA ÖVNINGAR

Övning 13 – Miniräknare i Python

Skapa en miniräknare med funktioner för addition, subtraktion, multiplikation och division. Användaren ska kunna mata in två tal och välja räknesätt.

Lösning:

```
def add(a, b):
    return a + b

def subtrahera(a, b):
    return a - b

def multiplicera(a, b):
    return a * b

def dividera(a, b):
    if b == 0:
        return "Fel! Division med noll är inte tillåten."
    return a / b

tal1 = float(input("Ange första talet: "))
tal2 = float(input("Ange andra talet: "))

print("1. Addition")
print("2. Subtraktion")
print("3. Multiplikation")
print("4. Division")

val = input("Välj (1-4): ")

if val == "1":
    print("Resultat:", add(tal1, tal2))
elif val == "2":
    print("Resultat:", subtrahera(tal1, tal2))
elif val == "3":
    print("Resultat:", multiplicera(tal1, tal2))
elif val == "4":
    print("Resultat:", dividera(tal1, tal2))
else:
    print("Ogiltigt val!")
```

Övning 14 – Miniräknare i JavaScript

Skapa en miniräknare i JavaScript med funktioner för addition, subtraktion, multiplikation och division. Använd prompt() för inmatning.

Lösning:

```
function add(a, b) {
    return a + b;
}

function subtrahera(a, b) {
    return a - b;
}

function multiplicera(a, b) {
    return a * b;
}

function dividera(a, b) {
    if (b == 0) {
        return "Fel! Division med noll är inte tillåten.";
    }
    return a / b;
}

let tal1 = parseFloat(prompt("Ange första talet: "));
let tal2 = parseFloat(prompt("Ange andra talet: "));

console.log("1. Addition");
console.log("2. Subtraktion");
console.log("3. Multiplikation");
console.log("4. Division");

let val = prompt("Välj (1-4): ");

if (val == "1") {
    console.log("Resultat:", add(tal1, tal2));
} else if (val == "2") {
    console.log("Resultat:", subtrahera(tal1, tal2));
} else if (val == "3") {
    console.log("Resultat:", multiplicera(tal1, tal2));
} else if (val == "4") {
    console.log("Resultat:", dividera(tal1, tal2));
} else {
    console.log("Ogiltigt val!");
}
```

Övning 15 – Gissa talet (Python)

Skapa ett spel där datorn väljer ett slumpmässigt tal mellan 1-10 och användaren ska gissa. Använd while-loop.

Lösning:

```
import random

hemligt_tal = random.randint(1, 10)
gissning = 0

while gissning != hemligt_tal:
    gissning = int(input("Gissa ett tal (1-10): "))

    if gissning < hemligt_tal:
        print("För lågt!")
    elif gissning > hemligt_tal:
        print("För högt!")
    else:
        print("Grattis! Du gissade rätt!")
```

Övning 16 – Gissa talet (JavaScript)

Skapa ett spel där datorn väljer ett slumpmässigt tal mellan 1-10 och användaren ska gissa. Använd while-loop.

Lösning:

```
let hemligtTal = Math.floor(Math.random() * 10) + 1;
let gissning = 0;

while (gissning != hemligtTal) {
    gissning = parseInt(prompt("Gissa ett tal (1-10): "));

    if (gissning < hemligtTal) {
        console.log("För lågt!");
    } else if (gissning > hemligtTal) {
        console.log("För högt!");
    } else {
        console.log("Grattis! Du gissade rätt!");
    }
}
```

11. QUIZ – TESTA DIG SJÄLV!

Svara på frågorna utan att titta på facit först.

Fråga 1

Vilken funktion använder Python för att skriva ut text?

- a) console.log()
- b) print()
- c) write()
- d) output()

Fråga 2

Vilken funktion använder JavaScript för att skriva ut text i konsolen?

- a) console.log()
- b) print()
- c) write()
- d) output()

Fråga 3

Vad använder Python för att markera kodblock?

- a) Klammerparenteser { }
- b) Indrag (mellanslag/tabbar)
- c) Semikolon ;
- d) Parenteser ()

Fråga 4

Vad använder JavaScript för att markera kodblock?

- a) Klammerparenteser { }
- b) Indrag (mellanslag/tabbar)
- c) Kolon :
- d) Parenteser ()

Fråga 5

Vad heter nyckelordet för att skapa en funktion i Python?

- a) function
- b) def
- c) create
- d) new

Fråga 6

Vad heter nyckelordet för att skapa en funktion i JavaScript?

- a) function
- b) def
- c) create
- d) new

Fråga 7

Vad gör return i en funktion?

- a) Skriver ut text på skärmen
- b) Skickar tillbaka ett värde
- c) Avslutar programmet
- d) Skapar en ny variabel

Fråga 8

Vad är skillnaden mellan print() och return?

- a) print() används bara i Python, return bara i JavaScript
- b) print() visar text, return skickar tillbaka ett värde
- c) Det finns ingen skillnad
- d) return används bara i loopar

Fråga 9

Vad är en parameter?

- a) Ett värde som skickas tillbaka
- b) En variabel som tar emot data i en funktion
- c) En typ av loop
- d) Ett sätt att skriva ut text

Fråga 10

Vad är ett argument?

- a) Värdet som skickas in när funktionen anropas
- b) En variabel inuti funktionen
- c) En typ av felmeddelande
- d) En loop

QUIZ – FACIT

Fråga	Rätt svar
Fråga 1	b) print()

Fråga	Rätt svar
Fråga 2	a) console.log()
Fråga 3	b) Indrag (mellanslag/tabbar)
Fråga 4	a) Klammerparenteser { }
Fråga 5	b) def
Fråga 6	a) function
Fråga 7	b) Skickar tillbaka ett värde
Fråga 8	b) print() visar text, return skickar tillbaka ett värde
Fråga 9	b) En variabel som tar emot data i en funktion
Fråga 10	a) Värdet som skickas in när funktionen anropas

12. SAMMANFATTNING

Viktigaste skillnaderna mellan Python och JavaScript

Python	JavaScript
print() för utskrift	console.log() för utskrift
Indrag för kodblock	Klammerparenteser { } för kodblock
# för kommentarer	// för kommentarer
def för funktioner	function för funktioner
Inget semikolon krävs	Semikolon ; rekommenderas
elif för "annars om"	else if för "annars om"
for x in lista: för loopar	for (let x of array) för loopar
Används för AI, data, automation	Används för webb, interaktivitet

Viktiga begrepp att kunna

Begrepp	Förklaring
Variabel	En plats i minnet för att lagra data
Funktion	Återanvändbart kodblock
Parameter	Variabel som tar emot data i en funktion
Argument	Värde som skickas till en funktion
Return	Skickar tillbaka ett värde från en funktion
if/elif/else	Villkorssatser för beslut
Loop	Upprepar kod flera gånger
Syntax	Regler för hur kod ska skrivas

13. ORDLISTA

Svenska	Engelska	Förklaring
Algoritm	Algorithm	Steg-för-steg-instruktion
Argument	Argument	Värde som skickas till funktion
Datatyp	Data type	Typ av data (text, tal, bool)
Funktion	Function	Återanvändbart kodblock
Indrag	Indentation	Mellanslag/tabb som visar kodblock
Iteration	Iteration	Uppprepning av kod
Kommentar	Comment	Text som ignoreras av datorn
Loop	Loop	Upprepar kod flera gånger
Parameter	Parameter	Variabel som tar emot data
Programmering	Programming	Att ge datorn instruktioner
Return	Return	Skickar tillbaka värde
Syntax	Syntax	Regler för kodspråk
Variabel	Variable	Plats för att lagra data
Villkor	Condition	Något som är sant eller falskt

SLUTORD

Grattis! Du har nu lärt dig:

- Vad programmering är
- Vad Python och JavaScript används till
- De viktigaste skillnaderna mellan språken
- Hur man skapar variabler, funktioner och loopar
- Hur man använder parametrar och return

Nästa steg: Fortsätt öva! Ju mer kod du skriver, desto bättre blir du. Testa att skriva om miniräknaren med egna förbättringar.

Lycka till med Programmering 1 på JENSEN!

Det här dokumentet är skapat för Programmering 1 på JENSEN. Använd det som studiematerial under lektionerna och som referens hemma.